

第 9 卷

格点费米子、传播子与涂抹

理解费米子倍增、Wilson/Clover 离散化和大型稀疏线性求解。

TyI 09.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 9 卷路线图

编号	学习单元
09.01	Dirac 旋量与 γ 矩阵
09.02	朴素离散与费米子倍增
09.03	Wilson 与 Clover 改进
09.04	传播子与迭代线性求解
09.05	夸克场涂抹与高动量源

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-PROPAGATOR；P03；P04

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V05
- ▶ V07
- ▶ V08

学完后应能独立完成

- ▶ 能解释倍增与 Wilson 项
- ▶ 能检查 γ_5 厄米性和求解残差
- ▶ 能设计高动量源涂抹

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：一维朴素费米子与 Wilson 项

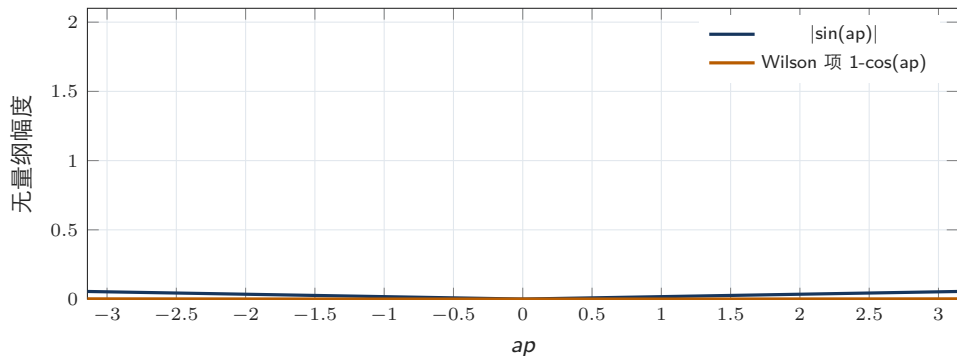


Fig 09.00: 解析自由场曲线；Wilson 项在 $p=0$ 消失而在区边界非零。

来源：自由格点 Dirac 算符

Dirac 旋量与 γ 矩阵：问题与图像

本节问题

相对论量子理论怎样把色散关系线性化？

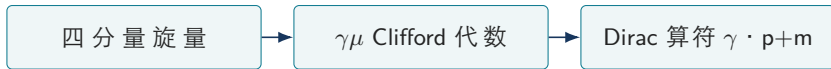


Fig 09.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 09.01 所有模块必须共享同一 γ 矩阵、轴顺序和 γ_5 约定，否则相关函数符号会悄然改变。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD；PYQCD-CONVENTIONS

Dirac 旋量与 γ 矩阵：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 09.01-e3b2382edb 旋量	在 Lorentz 变换下按旋量表示变换的对象
Def 09.01-716199e8f0 γ 矩阵	Clifford 代数的矩阵表示
Def 09.01-9e032a7918 手征性	γ_5 本征值区分的左右分量

Eq 09.01 主公式

$$\{\gamma_\mu, \gamma_\nu\} = 2\delta_{\mu\nu}I \quad (\text{欧氏})$$

欧氏 γ 矩阵平方为 I ，异方向反对易。

Dirac 旋量与 γ 矩阵：推导与证据边界

Der 09.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 09.01:

1. 取 Pauli 矩阵构造一个二维 Clifford 子代数。
2. 同一 Pauli 矩阵平方为 I 。
3. 不同 Pauli 矩阵乘积之和为零，因此得到 $2\delta_{\mu\nu}I$ 。

可执行检查

SYM 09.01 Pauli 子代数的 Euclidean Clifford 关系；4/4 项通过；SymPy exact。

假设：以 $\text{gamma1}=\text{sigma1}$, $\text{gamma2}=\text{sigma2}$ 作有限子代数

适用边界：四维 gamma 表示和项目轴顺序由共享约定测试保证。

Dirac 旋量与 γ 矩阵：计算算法

Alg 09.01

1. 集中定义 γ 矩阵而不在分析脚本重复硬编码。
2. 检查每对方向的反对易残差。
3. 构造 γ_5 并检查 $\gamma_5^2=1$ 、 $\text{tr}\gamma_5=0$ 。
4. 把约定哈希写进关联函数元数据。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\mu=\nu$ 时反对易子为 $2I$ 。
- ✓ 对任意么正相似变换 $\gamma'=U\gamma U^\dagger$ ，代数不变。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

Dirac 旋量与 γ 矩阵：练习与完整解答

Ex 09.01

若 $\gamma_1 = \sigma_1$ 、 $\gamma_2 = \sigma_2$ ，计算 $\gamma_1 \gamma_2$ 。

Sol 09.01

$\sigma_1 \sigma_2 = i\sigma_3$ ；反序为 $-i\sigma_3$ ，故反对易子为 0。

回看：[Def 09.01-e3b2382edb](#)；[Eq 09.01](#)；[SYM 09.01](#)；[Alg 09.01](#)。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD；PYQCD-CONVENTIONS

朴素离散与费米子倍增：问题与图像

本节问题

一个连续零点为何在格点动量区中复制成许多零点？

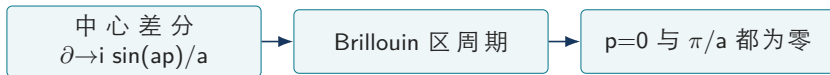


Fig 09.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 09.02 倍增是离散谱结构，不是求解器误差；不同费米子方案在对称性、成本与伪影间取舍。

来源：BOOK-LQCD；BOOK-QCD-LATTICE

朴素离散与费米子倍增：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 09.02-528bf70258 费米子倍增	朴素离散产生额外低能费米子种类
Def 09.02-476d46093c Brillouin 区边界	基本格点动量区域的边界
Def 09.02-bc4e7f563c Nielsen–Ninomiya 约束	局域性、手征性等条件下倍增不可同时避免的定理

Eq 09.02 主公式

$$\tilde{\nabla}(p) = \frac{i}{a} \sin(ap), \quad \tilde{\nabla}(0) = \tilde{\nabla}(\pi/a) = 0$$

中心差分的 Fourier 符号在每个方向有两个零点，四维形成 2^4 个种类。

朴素离散与费米子倍增：推导与证据边界

Der 09.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 09.02:

1. 中心差分作用于 $\exp(ipx)$ 得 $[e^{ipa} - e^{-ipa}]/(2a)$ 。
2. 用 Euler 公式化为 $i \sin(ap)/a$ 。
3. $\sin(ap)$ 在 $ap=0, \pi$ 都为 0；四个方向独立组合给 16 个零点。

可执行检查

SYM 09.02 朴素费米子倍增零点；3/3 项通过；SymPy exact。

假设：一维自由场动量符号

适用边界：四维 16 重倍增由四方向笛卡尔组合得出。

朴素离散与费米子倍增：计算算法

Alg 09.02

1. 在整个 Brillouin 区采样自由 Dirac 谱。
2. 定位最小奇异值的动量点。
3. 分别加入 Wilson、staggered 等离散化比较零模。
4. 不要用只看 $p \approx 0$ 的图漏掉区边界倍增子。

停止条件与交叉检查

- ✓ $a \rightarrow 0$ 且固定物理 p 时 $\sin(ap)/a \rightarrow p$ 。
- ✓ $p \rightarrow p + 2\pi/a$ 时离散导数周期重复。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

朴素离散与费米子倍增：练习与完整解答

Ex 09.02

四维朴素费米子有多少个角点零模？

Sol 09.02

每方向可取 0 或 π/a ，共 $2^4=16$ 个。

回看：[Def 09.02-528bf70258](#)；[Eq 09.02](#)；[SYM 09.02](#)；[Alg 09.02](#)。

来源：BOOK-LQCD；BOOK-QCD-LATTICE

Wilson 与 Clover 改进：问题与图像

本节问题

怎样抬高倍增子的质量，同时控制新引入的格点误差？

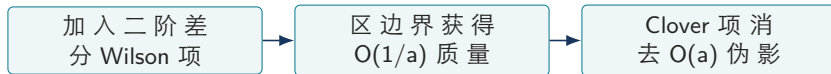


Fig 09.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 09.03 Wilson 费米子有限 a 显式破坏手征对称；连续极限和质量调谐不可省略。

来源：BOOK-LQCD；DOC-FERMIONS

Wilson 与 Clover 改进：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 09.03-7781310fed Wilson 项	破坏有限 a 手征对称以移除倍增子的二阶差分项
Def 09.03-3682fab49 Clover 项	含 $\sigma_{\mu\nu}F_{\mu\nu}$ 的 $O(a)$ 改进项
Def 09.03-0cfd02c432 临界 κ	加性质量重整化后无质量点对应的 hopping 参数

Eq 09.03 主公式

$$D_W(p) = m + \frac{i}{a} \sum_{\mu} \gamma_{\mu} \sin(ap_{\mu}) + \frac{r}{a} \sum_{\mu} [1 - \cos(ap_{\mu})]$$

Wilson 项在小 p 为 $O(ap^2)$ ，在倍增点为 $2r/a$ ，从低能谱中移走倍增子。

Wilson 与 Clover 改进：推导与证据边界

Der 09.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 09.03:

1. 在 $p \approx 0$ 展开 $1 - \cos(ap) = a^2 p^2 / 2 + O(a^4)$ 。
2. 因此物理支 Wilson 修正约为 $ra p^2 / 2$ ，随 a 消失。
3. 在 $ap = \pi$ 时 $1 - \cos\pi = 2$ ，产生质量 $2r/a$ 。

可执行检查

SYM 09.03 Wilson 项的物理支与倍增支；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：一维自由场、 $r=1$

适用边界：Wilson 项的手征破缺、临界质量和 Clover 改进需完整格点分析。

Wilson 与 Clover 改进：计算算法

Alg 09.03

1. 实现最近邻 hopping 和对角 Wilson 项。
2. 用自由场动量表示逐点核对解析谱。
3. 检查 $\gamma_5 D \gamma_5 = D^\dagger$ 。
4. 在多个 a 上调谐质量并验证改进后的收敛阶。

停止条件与交叉检查

- ✓ $r=0$ 退化为朴素费米子并恢复倍增。
- ✓ $p=0$ 时 Wilson 动量项恰为 0。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

Wilson 与 Clover 改进：练习与完整解答

Ex 09.03

一维 $r=1$, $a p=\pi$ 时 Wilson 质量增量是多少？

Sol 09.03

$$(1/a)(1-\cos\pi)=2/a。$$

回看：Def 09.03-7781310fed；Eq 09.03；SYM 09.03；Alg 09.03。

来源：BOOK-LQCD；DOC-FERMIONS

传播子与迭代线性求解：问题与图像

本节问题

为何一次夸克传播子计算等价于多次求解 $D x=b$?

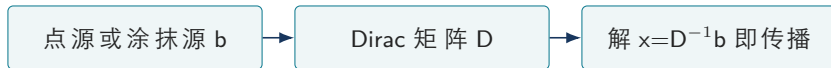


Fig 09.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 09.04 小残差不自动保证小前向误差；病态系统的条件数会放大误差。

来源：BOOK-NUMERICS；PYQCD-PROPAGATOR

传播子与迭代线性求解：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 09.04-b5afc6bcaf 传播子	Dirac 算符逆在源汇之间的矩阵元
Def 09.04-a161cbb640 残差	$r=b-Dx$
Def 09.04-1ebe2763fa 共轭梯度	对厄米正定系统的 Krylov 迭代法

Eq 09.04 主公式

$$x_* = A^{-1}b, \quad r = b - Ax_* = 0$$

精确解使代数残差为零；数值求解以相对残差和可观测量稳定性停止。

传播子与迭代线性求解：推导与证据边界

Der 09.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 09.04:

1. 若 A 可逆, 在 $Ax=b$ 两边左乘 A^{-1} 得 $x=A^{-1}b$ 。
2. 代回定义 $r=b-AA^{-1}b=0$ 。
3. 近似解误差 $e=x-x^*$ 满足 $r=-Ae$, 因此 $\|e\|\leq\|A^{-1}\|\|r\|$ 。

可执行检查

SYM 09.04 传播子线性系统的小矩阵闭合; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: 2×2 对称正定代理

适用边界: 巨大稀疏 Dirac 算符的条件数、预条件与浮点停止准则需数值测试。

传播子与迭代线性求解：计算算法

Alg 09.04

1. 封装矩阵一向量作用而非显式形成逆矩阵。
2. 选择与算符性质匹配的 CG、BiCGStab 或 normal-equation 求解器。
3. 逐步监控真残差，必要时可靠更新。
4. 用独立右端、小格点直接解和 Ward 恒等式验证传播子。

停止条件与交叉检查

- ✓ $b=0$ 时唯一解为 0 (A 可逆)。
- ✓ 缩放 A 、 b 同一常数不改变 x ，但绝对残差缩放。

代码映射

`../PyQCD/pyqcd/lattice/_cg.py`; 传播子求解技能

传播子与迭代线性求解：练习与完整解答

Ex 09.04

$A = \text{diag}(2, 4)$ 、 $b = (2, 8)$ ，求 x 和相对残差。

Sol 09.04

$x = (1, 2)$ ，残差为 $(0, 0)$ ，相对残差为 0。

回看：[Def 09.04-b5afc6bc](#)af; [Eq 09.04](#); [SYM 09.04](#); [Alg 09.04](#)。

来源：BOOK-NUMERICS; PYQCD-PROPAGATOR

夸克场涂抹与高动量源：问题与图像

本节问题

怎样增强插值算符与目标核子基态的重叠，而不改变系综作用量？

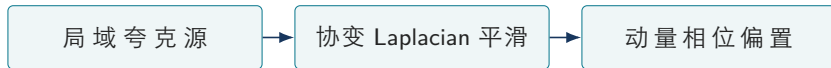


Fig 09.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 09.05 涂抹改变算符而不改变规范系综；参数必须在不同动量与格距上重新验证。

来源：P03；P04；MYQCD-FORMULAS

夸克场涂抹与高动量源：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 09.05-990d9ca07f Gaussian/Jacobi 涂抹	反复应用协变空间 Laplacian 的源平滑
Def 09.05-0a12bc7725 动量涂抹	在链接中加入与目标动量相关相位
Def 09.05-426157f4f8 基态重叠	插值算符对目标能量本征态的振幅

Eq 09.05 主公式

$$J_{\sigma,n} = \left(1 + \frac{\sigma \nabla^2}{n}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{\sigma \nabla^2}$$

有限次 Jacobi 更新趋于协变扩散指数；高频空间模式被抑制。

夸克场涂抹与高动量源：推导与证据边界

Der 09.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 09.05:

1. 使用标量极限 $(1+x/n)^n \rightarrow e^x$ 。
2. 在 Laplacian 本征模上，矩阵关系逐模化为该标量极限。
3. 负半定 Laplacian 的高波数本征值更负，因此指数抑制更强。

可执行检查

SYM 09.05 Jacobi 到 Gaussian 涂抹极限；8/8 项通过；SymPy exact；复用

`myqcd.derivations.derive_quark_gaussian_smearing`。

假设：三维周期 2^3 空间格点，规范链接取自由极限 $U_j=1$ ； $\sigma>0$ ，有限 Jacobi 检查取 $n_{\sigma}=4$ ，指数极限取 $n_{\sigma}\rightarrow\infty$ ； $\hat{\lambda}\geq 0$ 表示负 Laplacian 的本征值

适用边界：自由周期小格点验证 Laplacian 模、极限与投影；非阿贝尔协变性另测。

夸克场涂抹与高动量源：计算算法

Alg 09.05

1. 构造只含空间链接的协变 Laplacian。
2. 选择迭代次数和宽度，保持更新稳定。
3. 动量涂抹时按统一符号给链接乘相位。
4. 比较有效质量平台、噪声和激发态拟合，而非只看源形状。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\sigma=0$ 时 $J=I$ 。
- ✓ 规范变换后涂抹场应与原夸克场同样协变。

代码映射

`../PyQCD/pyqcd/vertex` 与 `smear` 模块；高动量源参考

夸克场涂抹与高动量源：练习与完整解答

Ex 09.05

若某 Laplacian 模本征值 $\lambda=-2$, $\sigma=0.5$, 连续极限抑制因子是多少?

Sol 09.05

$\exp(\sigma\lambda)=\exp(-1)\approx 0.368$ 。

回看: [Def 09.05-990d9ca07f](#); [Eq 09.05](#); [SYM 09.05](#); [Alg 09.05](#)。

来源: P03; P04; MYQCD-FORMULAS

第 9 卷能力清单

- ✓ 能解释倍增与 Wilson 项
- ✓ 能检查 γ_5 厄米性和求解残差
- ✓ 能设计高动量源涂抹

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 9 卷来源 (1/2)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论 (仓库转排本)	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。
Src PYQCD-PROPAGATOR	PyQCD 传播子技能	线性求解、序贯源和传播子契约。
Src P03	夸克场产生算符构造	论文图谱 P03 的完整原始 PDF; 底稿 arXiv:0905.2160; SHA-256 89a5838789847d4c...。
Src P04	高动量强子新夸克涂抹	论文图谱 P04 的完整原始 PDF; 底稿 arXiv:1602.05525; SHA-256 f174c9940ab18237...。
Src BOOK-QFT	An Introduction to Quantum Field Theory (仓库转排本)	量子场论、规范理论、QCD 和重整化的主教材交叉核验。

第 9 卷来源 (2/2)

ID	来源	本卷用途
Src PYQCD-CONVENTIONS	PyQCD 共享约定技能	gamma、轴顺序、精度和接口约定。
Src BOOK-QCD-LATTICE	Quantum Chromodynamics on the Lattice (仓库转排本)	格点 QCD 形式体系、算法和系统误差的深入交叉核验。
Src DOC-FERMIONS	格点费米子方案	倍增、Wilson/Clover 与方案比较。
Src BOOK-NUMERICS	数值分析预备课 (课程自编)	差分、求积、收敛阶、线性求解和误差账本。
Src MYQCD-FORMULAS	MyQCD 可执行公式注册表	复杂公式的 SymPy 精确代理与证据边界。